3 栈、队列和数组

3.1 栈与合法出栈序列

栈只允许在栈顶插入、删除，遵循后进先出。空栈不能出栈，固定容量满栈不能入栈。

检验输出序列：按目标输出依次处理；当前栈顶不符时继续按输入次序入栈，到目标位于栈顶时弹出。输入耗尽且栈顶仍不符即失败。模拟期间最大栈深为实现该输出所需的最小容量。

从空栈出发并回到空栈的合法入出操作序列满足：入栈与出栈总数相同，每个前缀中出栈数不超过入栈数。n 个不同元素的合法出栈序列数为

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

每个前缀中出栈数不超过入栈数
固定 n 个不同元素的输入次序，栈容量足够且允许交替入出栈。对 $n \geq 1$，含 n 次入栈、n 次出栈的操作序列共 C(2n,n) 个；将非法序列中截至首次“出栈数比入栈数多 1”的前缀交换入出栈，恰对应含 n+1 次入栈、n−1 次出栈的序列。因此合法数为 $C(2n,n) - C(2n,n-1) = C(2n,n)/(n+1)$。

例 3-1

栈 S 和队列 Q 初始均为空，元素 `a,b,c,d,e,f,g` 依次入栈 S。每个元素出栈后立即进入队列 Q，7 个元素出队顺序为 `b,d,c,f,e,a,g`，则栈容量至少是（ ）。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

例 3-1
队列保持出栈次序。按 b,d,c,f,e,a,g 模拟，输出 d、f 前分别需同时保存 a,c,d 和 a,e,f，最大栈深为 3，选 C。
图示见合订本第 13 页侧栏。

顺序栈与共享栈

顺序栈下标从 0 开始，`top` 指当前栈顶，空时为 -1。

```
#define MaxSize 100
typedef int ElemType;
typedef struct {
    ElemType data[MaxSize];
    int top;
} SqStack;
void InitStack(SqStack &S) { S.top = -1; }
bool StackEmpty(SqStack S) { return S.top == -1; }
bool Push(SqStack &S, ElemType x) {
    if (S.top == MaxSize - 1) return false;
    S.data[++S.top] = x;
    return true;
}
bool Pop(SqStack &S, ElemType &x) {
    if (S.top == -1) return false;
    x = S.data[S.top--];
    return true;
}
bool GetTop(SqStack S, ElemType &x) {
    if (S.top == -1) return false;
    x = S.data[S.top];
    return true;
}
```

若 `top` 改指下一空位，须同时改为空时 0、入栈 `data[top++]=x`、出栈 `x=data[--top]`。

共享栈从同一数组两端向中间增长。教材 `ShStack` 采用如下初值：

```
typedef struct {
    ElemType data[MaxSize];
    int top0, top1;
} ShStack;
void InitStack(ShStack &S) {
    S.top0 = -1;
    S.top1 = MaxSize;
}
```

模差保留的信息

$(rear - front + M) \bmod M$ 把距离 0 与距离 M 都映射为 0。全部 M 个单元可用时，必须增加长度或操作标志来保存空满差别。

操作	0 号栈	1 号栈
判空	`top0==-1`	`top1==MaxSize`
入栈	`data[++top0]=x`	`data[--top1]=x`
出栈	`x=data[top0--]`	`x=data[top1++]`

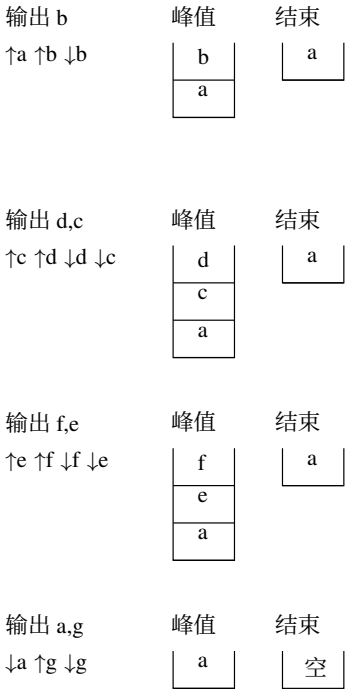
两栈共用的满条件为 `top1-top0==1`。入栈先判满，出栈先判各自是否为空。

链栈

链栈通常无头结点，以链头为栈顶，初始化 `S=NULL`。头插、头删均为 $O(1)$；入栈可能因申请失败而失败。

```
typedef struct Linknode {
    ElemType data;
    struct Linknode *next;
} *LiStack;
bool Push(LiStack &S, ElemType x) {
    LiStack p = (LiStack)malloc(sizeof(struct Linknode));
    if (p == NULL) return false;
    p->data = x;
    p->next = S;
    S = p;
    return true;
}
bool Pop(LiStack &S, ElemType &x) {
    if (S == NULL) return false;
    LiStack p = S;
    x = p->data;
    S = p->next;
    free(p);
    return true;
}
```

例 3-1 · 合订本 12 · 图 1
栈顶在上；↑ 入栈、↓ 出栈



最大深度 3，最小容量 3（C）；每段结束仅余 a，最终为空。

3.2 队列、双端队列与循环表示

队列在队尾插入、队头删除，先进先出。双端队列允许两端插入和删除；输入受限版本只允许一端输入，输出受限版本只允许一端输出。两种受限模型须分别模拟。

按 1、2、3、4 顺序输入，输入受限双端队列有 22 种输出，不能得到 `4,2,1,3` 及 `4,2,3,1`；输出受限双端队列有 22 种输出，不能得到 `4,1,`

输入受限版本只允许一端输入

输入受限时，首个输出为 4 迫使 1、2、3、4 全部先入队。移走 4 后，两端元素为 1 和 3，第二个输出无法取 2，故 4,2,1,3 与 4,2,3,1 均不可达。

`3,2` 及 `4,2,3,1`。普通栈有 14 种输出。

循环队列采用长度 M 的数组，`front` 指队头，`rear` 指下一入队位置。入队后推进 `rear`，出队后推进 `front`，均对 M 取模。

区分空满的方法	空	满	最大元素数
牺牲一单元	`front==rear`	`(rear+1)%M==front`	$M-1$
增加 `size`	`size==0`	`size==M`	M
最近操作 `tag`	指针相同且 tag 为出队	指针相同且 tag 为入队	M

`tag` 初始为出队态，成功操作后才更新。牺牲单元方案长度为

$$len = (rear - front + M) \bmod M.$$

```
typedef struct {
    ElemType data[MaxSize];
    int front, rear;
} SqQueue;
void InitQueue(SqQueue &Q) { Q.front = Q.rear = 0; }
bool QueueEmpty(SqQueue Q) { return Q.front == Q.rear; }
bool EnQueue(SqQueue &Q, ElemType x) {
    if ((Q.rear + 1) % MaxSize == Q.front) return false;
    Q.data[Q.rear] = x;
    Q.rear = (Q.rear + 1) % MaxSize;
    return true;
}
bool DeQueue(SqQueue &Q, ElemType &x) {
    if (Q.front == Q.rear) return false;
    x = Q.data[Q.front];
    Q.front = (Q.front + 1) % MaxSize;
    return true;
}
bool GetHead(SqQueue Q, ElemType &x) {
    if (Q.front == Q.rear) return false;
    x = Q.data[Q.front];
    return true;
}
```

例 3-2

循环队列存于数组 `A[21]`，`front` 指向队首元素的前一个位置，`rear` 指向队尾元素。当前 `front=8`，`rear=3`，队列长度为（ ）。

A. 5　B. 6　C. 16　D. 17

若 `front` 指队头、`rear` 指当前队尾，可令空状态 `front=0,rear=M-1`；入队先推进 `rear` 再写，出队先取后推进 `front`。牺牲一单元时空条件 `(rear+1)%M==front`、满条件 `(rear+2)%M==front`，长度 `(rear-front+1+M)%M`。数组 `A[0..n]`共有 $n+1$ 单元，模数须取 $n+1$。

例 3-2
本题有效位置从 front 的下一格开始，到 rear 为止：9..20 共 12 格，0..3 共 4 格，合计 16。等价计算为 $(3-8+21) \bmod 21 = 16$，选 C。

链队列

单链队列以链头为队头、链尾为队尾，保存 `front`、`rear`。带头结点时 `front` 始终指向头结点；初始化和入队的 `void` 接口以下均假设申请成功。

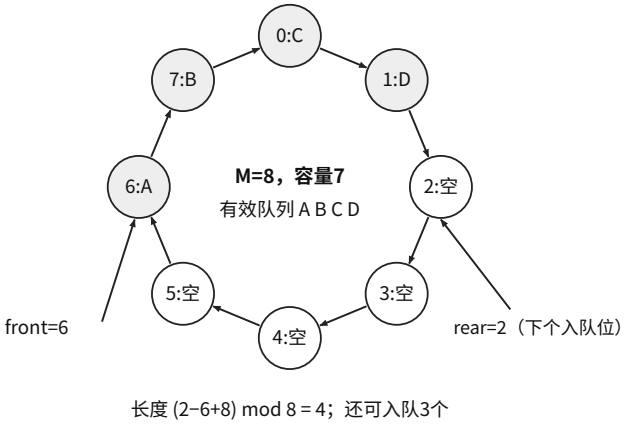


Figure 3.1: 循环队列的环绕与空满状态

```
typedef struct LinkNode {
    ElemType data;
    struct LinkNode *next;
} LinkNode;
typedef struct {
    LinkNode *front, *rear;
} LinkQueue;
void InitQueue(LinkQueue &Q) {
    Q.front = Q.rear = (LinkNode *)malloc(sizeof(LinkNode));
    Q.front->next = NULL;
}
bool IsEmpty(LinkQueue Q) { return Q.front == Q.rear; }
void EnQueue(LinkQueue &Q, ElemType x) {
    LinkNode *s = (LinkNode *)malloc(sizeof(LinkNode));
    s->data = x;
    s->next = NULL;
    Q.rear->next = s;
    Q.rear = s;
}
bool DeQueue(LinkQueue &Q, ElemType &x) {
    if (Q.front == Q.rear) return false;
    LinkNode *p = Q.front->next;
    x = p->data;
    Q.front->next = p->next;
    if (Q.rear == p) Q.rear = Q.front;
    free(p);
    return true;
}
```

删除最后一个数据结点后必须令 `rear=front`。不带头结点时空状态为两个指针均为空；第一次入队同时设置二者，最后一次出队同时置空。普通单链表尾删需寻找前驱，时间 $O(n)$；循环双链表可通过队头的 `prior` 访问尾部。

3.3 括号、表达式与递归

括号匹配：左括号入栈；右括号必须与栈顶同型并弹出；扫描结束栈必须为空。以下代码复用顺序栈，`ElemType` 改为 `char` 或能保存字符编

码的类型。

```
bool bracketCheck(char str[], int length) {
    SqStack S;
    InitStack(S);
    for (int i = 0; i < length; ++i) {
        char c = str[i];
        if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
            if (!Push(S, c)) return false;
        } else if (c == ')' || c == ']' || c == '}') {
            ElemType x;
            if (!Pop(S, x)) return false;
            if ((c == ')' && x != '(') ||
                (c == ']' && x != '[') ||
                (c == '}' && x != '{')) return false;
        }
    }
    return StackEmpty(S);
}
```

时间 $O(n)$，最坏辅助空间 $O(n)$；固定栈容量应不小于所需最大深度。`([)]`在第三个字符首次失败。

表达式形式	扫描方向	遇二元运算符的弹出顺序
后缀	左至右	先右操作数，再左操作数
前缀	右至左	先左操作数，再右操作数

后缀求值中，操作数入栈；运算符弹出两个值，按左右角色计算后压回。须检查操作数不足、除零与末尾恰留一个值。

例 3-5

栈 S_1 保存整数，S_2 保存运算符。函数 F() 依次：(1) 从 S_1 弹出操作数 a、b；(2) 从 S_2 弹出运算符 op；(3) 执行 b op a；(4) 把结果压入 S_1。初始 S_1 自底向顶为 5、8、3、2，S_2 自底向顶为 *、−、+。调用 3 次 F() 后，S_1 栈顶值是（　）。

A. −15　　B. 15　　C. −20　　D. 20

中缀转后缀：操作数直接输出；左括号入栈；右括号触发弹出直到匹配左括号；遇运算符先输出优先级更高的栈顶运算符。左结合运算符同级也弹出，右结合运算符另按结合规则处理；最后清空运算符栈。多位数、一元符号须先识别为词法单元。

例如 `A+B-C*D/E+F` 转换为 `A B + C D * E / - F +`。`x+y*(z-u)/v` 的前缀为 `+ x / * y - z u v`，后缀为 `x y z u - * v / +`。

双栈直接求中缀值：操作数立即压入值栈；运算符栈按上述转换规则管理。每逢应输出运算符时，改为弹出左右值、计算并压回。左括号只作边界。

数值式 $((15/(7-(1+1)))\times 3)-(2+(1+1))$ 的后缀为 `15 7 1 1 + - / 3 * 2 1 1 + + -`，结果为 5，操作数栈峰值为 4。

例 3-5

S1 自底向顶依次变为 [5,8,3,2] → [5,8,5] → [5,3] → [15]；三次运算分别为 3+2、8−5、5×3。最终栈顶为 15，选 B。

调用次数与调用栈

递归栈保存尚未返回的参数、局部变量及返回位置。调用总数与最长活跃调用链分别控制时间、栈空间。

```
int factorial(int n) {
    if (n == 0 || n == 1) return 1;
    else return n * factorial(n - 1);
}
int Fib(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    else if (n == 1) return 1;
    else return Fib(n - 1) + Fib(n - 2);
}
```

输入为非负整数, 结果须能由 `int` 表示。阶乘时间 $O(n)$、栈空间 $O(n)$。朴素 Fibonacci 满足 $T(n)=T(n-1)+T(n-2)+O(1)$，时间呈指数增长，栈空间 $O(n)$。`Fib(4)`返回 3，共 9 次调用，最长活跃链 4 层。

若 `F(n)`在 $n\le 3$ 时返回 1，否则返回 `F(n-2)+F(n-4)+1`，调用次数满足 $C(n)=1+C(n-2)+C(n-4)$、基例 $C(n)=1$；因此 $C(4)=3, C(6)=5, C(8)=9$。递推中的 1 统计当前调用。C/C++ 加号两侧调用的先后不保证固定；求 “第几次调用” 时须检查是否依赖该顺序。嵌套调用须先求实参：基例返回 2、递归返回 `func(x-2)+func(x-4)` 时，`func(func(5))`先由 3 次调用求出内层结果 4，第 4 次才调用外层 `func(4)`。

按层处理用队列；树层序遍历和图 BFS 均遵循先发现先扩展，图还需防止重复入队。

朴素 Fibonacci 满足

设 C(n) 为含初始调用的总调用数，则 $C(0)=C(1)=1$，$C(n)=1+C(n-1)+C(n-2)$。令 $D(n)=C(n)+1$，得到 $D(n)=D(n-1)+D(n-2)$，且 $D(0)=D(1)=2$，故 $C(n)=2F(n+1)-1$，其中 F 为 Fibonacci 数列。由此时间为 $\Theta(\varphi^n)$，$\varphi=(1+\sqrt{5})/2$。

3.4 多维数组寻址

二维数组行范围 $l_1..u_1$、列范围 $l_2..u_2$，行数 $r=u_1-l_1+1$、列数 $c=u_2-l_2+1$；首元素地址 b，元素宽度 w 个地址单位：

$$\begin{aligned}\text{行优先:}\quad & Addr(A[i,j])=b+[(i-l_1)c+(j-l_2)]w,\\ \text{列优先:}\quad & Addr(A[i,j])=b+[(j-l_2)r+(i-l_1)]w.\end{aligned}$$

三维行优先的相对元素位置为 $((i-l_1)n_2+(j-l_2))n_3+(k-l_3)$。先算元素偏移，再乘元素宽度；按字编址与按字节编址需统一单位。

元素偏移，再乘元素宽度

行优先数组可由地址反求下标：先算 $q=(a-b)/w$，再取 $i=l_1+\lfloor q/c\rfloor$，$j=l_2+(q \bmod c)$。合法元素起始地址须使 q 为整数且 $0\le q<rc$；其中 a、b、w 使用同一地址单位。

3.5 特殊矩阵的压缩存储

对称矩阵满足 $a_{ij}=a_{ji}$，先将目标换到保存半边。三角矩阵另一半是同一公共常量，常量可非零。三对角矩阵仅 $|i-j|\le 1$ 的位置可能非零。下表矩阵坐标从 1 开始，压缩数组下标 k 从 0 开始，n 为阶数：

保存方式	有效区域	下标 k
下三角行优先	$i\ge j$	$i(i-1)/2+j-1$
上三角列优先	$i\le j$	$j(j-1)/2+i-1$
上三角行优先	$i\le j$	$(i-1)(2n-i+2)/2+j-i$
下三角列优先	$i\ge j$	$(j-1)(2n-j+2)/2+i-j$
三对角行优先	$\lvert i-j\rvert\le 1$	$2i+j-3$

对称矩阵保存 $n(n+1)/2$ 个值；三角矩阵再加 1 个公共常量单元；三对角矩阵 $n\ge 2$ 时共 $3n-2$ 个值，$n=1$ 时直接保存一个值。

上三角行优先

上三角行优先时，目标前面的完整行共占 $\sum_{r=1}^{i-1}(n-r+1)=(i-1)(2n-i+2)/2$ 个位置；本行从第 i 列开始，列内偏移为 j−i。两项相加即为从 0 开始的下标 k。

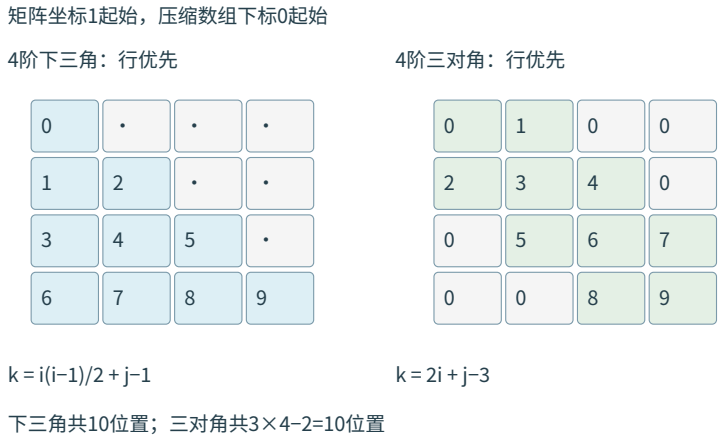


Figure 3.2: 压缩后的连续下标

例 3-3

100 阶三对角矩阵 M 的元素 $m_{i,j}$ $(1 \le i, j \le 100)$ 按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N。$m_{30,30}$ 在 N 中的下标为（　）。

A. 86　　B. 87　　C. 88　　D. 89

例 3-4

10×10 对称矩阵 M 的上三角元素 $m_{i,j}$ $(1 \le i \le j \le 10)$ 按列优先存入 C 语言一维数组 N。$m_{7,2}$ 在 N 中的下标为（　）。

A. 15　　B. 16　　C. 22　　D. 23

反向定位：若矩阵、数组均 0 起始且下三角行优先，令 $T_i = i(i+1)/2$，找 $T_i \le k < T_{i+1}$，再取 $j = k - T_i$；等价地

$$i = \left\lfloor \frac{\sqrt{8k+1}-1}{2} \right\rfloor, \qquad j = k - i(i+1)/2.$$

浮点实现需用整数边界复核。三对角坐标 1 起始、数组 0 起始且 $0 \le k < 3n-2, n \ge 2$ 时：

$$i = \left\lceil \frac{k+2}{3} \right\rceil, \qquad j = k - 2i + 3.$$

稀疏矩阵非零位置无固定规律，三元组保存 **(行,列,值)**并另记总行数、总列数、非零元数；全零行也计入行数。十字链表让每个非零结点同时进入行链、列链，修改须维护两组链接。坐标到压缩记录的定位依赖表示，不能直接套普通二维数组公式。

例 3-3
第 1 行存 2 个元素，第 2..29 行各存 3 个；第 30 行从 $m_{30,29}$ 开始，因此 $m_{30,30}$ 前有 $2 + 28 \times 3 + 1 = 87$ 个元素。其下标为 87，选 B。

例 3-4
利用对称性，$m_{7,2} = m_{2,7}$。上三角按列存储时，前 6 列共有 $1 + 2 + \cdots + 6 = 21$ 个元素；$m_{2,7}$ 在第 7 列的偏移为 1，故下标 $21 + 1 = 22$，选 C。